시작하십시오
Astra Control Service

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/get-started/intro.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시작하십시오 1
Astra Control 소개 1
지원되는 Kubernetes 구축 4
Astra Control Service를 빠르게 시작합니다 4
클라우드 공급자를 설정합니다 5
Astra Control Service 계정에 등록하십시오 22
Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다 24
다음 단계 27
Astra Control Service 비디오 28
Astra Control Service에 대한 질문과 대답 30

시작하십시오

Astra Control 소개

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리 솔루션으로, 상태 저장 애플리케이션의 운영을 단순화합니다. Kubernetes 워크로드를 손쉽게 보호, 백업, 마이그레이션하고 정상 작동하는 애플리케이션 클론을 즉시 생성할 수 있습니다.

피처

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리에 중요한 기능을 제공합니다.

- 영구 스토리지를 자동으로 관리합니다
- 애플리케이션 인식 필요 시 스냅샷과 백업을 생성합니다
- 정책 기반 스냅샷 및 백업 작업 자동화
- Kubernetes 클러스터 간에 애플리케이션 및 데이터를 마이그레이션합니다
- 운영 환경에서 스테이징으로 애플리케이션을 손쉽게 클론 복제할 수 있습니다
- 애플리케이션 상태 및 보호 상태를 시각화합니다
- 사용자 인터페이스 또는 API를 사용하여 백업 및 마이그레이션 워크플로우를 구현합니다

Astra Control은 컴퓨터의 상태 변화를 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을 인식합니다.

구축 모델

Astra Control은 두 가지 배포 모델로 제공됩니다.

- * Astra Control Service *: GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 NetApp 관리 서비스입니다.
- * Astra Control Center *: 사내 환경에서 실행되는 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 자체 관리 소프트웨어입니다.

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
어떻게 제공됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 완전 관리형 클라우드 서비스	소프트웨어를 다운로드, 설치 및 관리할 수 있습니다
어디에 호스팅됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 다양한 퍼블릭 클라우드 지원	에 제공한 Kubernetes 클러스터
어떻게 업데이트됩니까**?**	NetApp에서 관리합니다	모든 업데이트를 관리합니다
애플리케이션 데이터 관리 기능은 무엇입니까**?**	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
스토리지 백엔드 지원이란 무엇입니까?	NetApp 클라우드 서비스 오퍼링	• NetApp ONTAP AFF 및 FAS 시스템 • 스토리지 백엔드로 Astra Data Store를 사용합니다 • Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드

지원되는 앱

NetApp은 스냅샷 및 백업의 안전성과 일관성을 보장하기 위해 일부 앱을 검증했습니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트해야 합니다.

Astra Control Service의 작동 방식

Astra Control Service는 NetApp에서 관리하는 클라우드 서비스로, 항상 최신 기능을 사용하여 업데이트 가능합니다. 이 솔루션은 여러 구성 요소를 활용하여 애플리케이션 데이터 수명 주기 관리를 지원합니다.

높은 수준에서 Astra Control Service는 다음과 같이 작동합니다.

- 클라우드 공급자를 설정하고 Astra 계정에 등록하여 Astra Control Service를 시작할 수 있습니다.
  - GKE 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" 또는 Google 영구 디스크를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
  - AKS 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Azure NetApp Files" 또는 Azure Disk Storage를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가합니다. 그러면 Astra Control Service에서 다음을 수행합니다.
  - 클라우드 공급자 계정에 백업 복사본이 저장되는 개체 저장소를 만듭니다.

    Azure에서 Astra Control Service는 Blob 컨테이너용 리소스 그룹, 스토리지 계정 및 키도 생성합니다.
  - 클러스터에 새 관리 역할 및 Kubernetes 서비스 계정을 생성합니다.
  - 에서는 새 관리자 역할을 사용하여 를 설치합니다 "아스트라 트리덴트" 를 클릭하여 하나 이상의 스토리지 클래스를 생성합니다.
  - Azure NetApp Files 또는 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하는 경우, Astra Control Service는 Astra Trident를 사용하여 앱에 영구 볼륨을 프로비저닝합니다.
- 이제 앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 영구 볼륨은 새로운 기본 스토리지 클래스에 프로비저닝됩니다.
- 그런 다음 Astra Control Service를 사용하여 이러한 애플리케이션을 관리하고 스냅샷, 백업 및 클론 생성을 시작합니다.

  Astra Control Service는 상태 변화를 위해 컴퓨팅 작업을 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을

인식합니다.

Astra Control의 무료 플랜을 사용하면 최대 10개의 앱을 계정에서 관리할 수 있습니다. 10개 이상의 앱을 관리하려면 무료 요금에서 프리미엄 요금제로 업그레이드하여 청구서를 설정해야 합니다.

Astra Control Center의 작동 방식

Astra Control Center는 프라이빗 클라우드에서 로컬로 실행됩니다.

Astra Control Center는 다음과 같은 기능을 갖춘 OpenShift Kubernetes 클러스터를 지원합니다.

- ONTAP 9.5 이상의 Trident 스토리지 백엔드
- Astra Data Store 스토리지 백엔드

클라우드 연결 환경에서 Astra Control Center는 Cloud Insights를 사용하여 고급 모니터링 및 원격 측정 기능을 제공합니다. Cloud Insights 연결이 없을 경우 Astra Control Center에서 제한된(7일 메트릭) 모니터링 및 원격 측정 기능을 사용할 수 있으며, 개방형 메트릭 엔드 포인트를 통해 Kubernetes 기본 모니터링 툴(예: Prometheus 및 Grafana)으로 내보낼 수 있습니다.

Astra Control Center는 AutoSupport 및 Active IQ 에코시스템에 완전히 통합되어 사용자와 NetApp 지원에 문제 해결 및 사용 정보를 제공합니다.

90일 평가판 라이센스를 사용하여 Astra Control Center를 사용해 볼 수 있습니다. 평가 버전은 이메일 및 커뮤니티(Slack 채널) 옵션을 통해 지원됩니다. 또한 제품 내 지원 대시보드에서 Knowledgebase 문서 및 문서에 액세스할 수 있습니다.

Astra Control Center를 설치하고 사용하려면 반드시 충족해야 합니다 "요구 사항".

Astra Control Center는 다음과 같이 높은 수준에서 작동합니다.

- 현지 환경에 Astra Control Center를 설치합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설치합니다".
- 다음과 같은 몇 가지 설정 작업을 완료합니다.
  - 라이센스를 설정합니다.
  - 첫 번째 클러스터를 추가합니다.
  - 클러스터를 추가할 때 검색된 스토리지 백엔드를 추가합니다.
  - 앱 백업을 저장할 오브젝트 저장소 버킷을 추가합니다.

에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설정합니다".

Astra Control Center는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- 관리되는 Kubernetes 클러스터에 대한 세부 정보를 검색합니다.
- 관리하려는 클러스터에서 Astra Trident 또는 Astra Data Store 구성을 검색하고 스토리지 백엔드를 모니터링할 수 있습니다.
- 클러스터에서 앱을 검색하고 이를 통해 앱을 관리 및 보호할 수 있습니다.

앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 클러스터에 이미 관리 중인 앱이 있는 경우 Astra Control Center를 사용하여

앱을 검색하고 관리할 수 있습니다. 그런 다음 Astra Control Center를 사용하여 스냅샷, 백업 및 클론을 생성합니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Data Store 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

지원되는 Kubernetes 구축

Astra Control Service는 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)의 관리되는 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 앱을 관리할 수 있습니다.

- "Google Cloud for Astra Control Service를 설정하는 방법을 알아보십시오".
- "Astra Control Service용 Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".
- "Astra Control Service용 Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".

Astra Control Service를 빠르게 시작합니다

이 페이지에서는 Astra Control Service를 시작하는 데 필요한 단계에 대한 개괄적인 개요를 제공합니다. 각 단계의 링크를 클릭하면 자세한 내용을 제공하는 페이지로 이동합니다.

클라우드 공급자를 설정합니다

1. Google 클라우드:
   - Google Kubernetes Engine 클러스터 요구 사항을 검토합니다.
   - Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입합니다.
   - 필요한 API를 사용하도록 설정합니다.
   - 서비스 계정 및 서비스 계정 키를 생성합니다.
   - VPC에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service로 네트워크 피어링을 설정합니다.

     "Google Cloud 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".
2. Microsoft Azure:
   - 사용할 스토리지 백엔드에 대한 Azure Kubernetes Service 클러스터 요구 사항을 검토하십시오.

     "Microsoft Azure 및 Azure NetApp Files 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

"Microsoft Azure 및 Azure 관리 디스크 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

Astra Control 등록을 완료합니다

1. 을 생성합니다 "NetApp Cloud Central에서" 계정.
2. Astra Control 계정을 생성할 때 NetApp Cloud Central 이메일 ID를 지정하십시오 "Astra 제품 페이지".

"등록 프로세스에 대해 자세히 알아보십시오".

Astra Control에 클러스터를 추가합니다

로그인한 후 * 클러스터 추가 * 를 선택하여 Astra Control을 사용하여 클러스터 관리를 시작합니다.

"클러스터 추가에 대해 자세히 알아보십시오".

클라우드 공급자를 설정합니다

Google Cloud를 설정합니다

Astra Control Service로 Google Kubernetes Engine 클러스터를 관리하려면 Google Cloud 프로젝트를 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다.

> Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하지 않고 나중에 사용할 계획이라면 Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 지금 구성하는 데 필요한 단계를 완료해야 합니다. 나중에 서비스 계정을 생성하면 기존 스토리지 버킷에 대한 액세스가 손실될 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 빠르게 시작합니다

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Google Kubernetes Engine에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터가 정상 상태이며 1.19 ~ 1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행 중인지, 작업자 노드가 온라인 상태이고 컨테이너 최적화 OS 또는 Ubuntu를 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

(선택 사항): Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 구입합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려면 Google Cloud 마켓플레이스의 NetApp Cloud Volumes Service 페이지로 이동하여 구매 를 선택합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Google Cloud 프로젝트에서 API를 활성화합니다

다음 Google Cloud API를 활성화합니다.

- Google Kubernetes 엔진
- 클라우드 스토리지
- 클라우드 스토리지 JSON API

- 서비스 사용
- Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
- NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 서비스 소비자 관리 API
- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

단계별 지침을 따릅니다.

필요한 권한이 있는 서비스 계정을 만듭니다

다음 권한이 있는 Google Cloud 서비스 계정을 만듭니다.

- Kubernetes 엔진 관리자
- NetApp Cloud Volumes 관리자
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 스토리지 관리자
- 서비스 사용 뷰어
- 네트워크 뷰어 계산

단계별 지침을 읽습니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

서비스 계정의 키를 생성하고 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

(선택 사항**): VPC**용 네트워크 피어링을 설정합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워크 피어링을 설정합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

GKE 클러스터 요구 사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구사항 중 일부는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우에만 적용됩니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 1.19~1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행해야 합니다.

이미지 유형

각 작업자 노드의 이미지 유형은 다음 중 하나여야 합니다.

- Containerd가 있는 컨테이너 최적화 OS입니다
- Docker를 포함한 컨테이너 최적화 OS
- Ubuntu 및 Docker

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Google Cloud 지역

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 클러스터가 에서 실행 중이어야 합니다 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service가 지원되는 Google Cloud 지역" Astra Control Service는 CVS 및 CVS 성능 두 가지 서비스 유형을 모두 지원합니다. 모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구사항이 변경될 경우 향후에 Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 손쉽게 사용할 수 있습니다.

네트워킹

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우, 클러스터가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에서 내다보는 VPC에 상주해야 합니다. 이 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

프라이빗 클러스터

클러스터가 프라이빗 인 경우, 를 참조하십시오 "인증된 네트워크" Astra Control Service IP 주소를 허용해야 합니다.

52.188.218.166/32

GKE 클러스터의 작동 모드입니다

표준 작동 모드를 사용해야 합니다. 현재 Autopilot 모드가 테스트되지 않았습니다. "작동 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 구매(선택 사항)

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 영구 볼륨에 대한 청구를 활성화하려면 Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입해야 합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Volumes Service 페이지를 참조하십시오" Google Cloud Marketplace에서 * 구매 * 를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

   "Google Cloud 설명서의 단계별 지침에 따라 서비스를 구매하고 활성화합니다".

프로젝트에서 **API**를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. API는 GKE(Google Kubernetes Engine) 클러스터 및 NetApp Cloud Volumes Service 스토리지와 같은 Google Cloud 리소스와 상호 작용하는 데 사용됩니다.

단계

1. "Google Cloud 콘솔 또는 gcloud CLI를 사용하여 다음 API를 활성화합니다":
    - Google Kubernetes 엔진
    - 클라우드 스토리지
    - 클라우드 스토리지 JSON API
    - 서비스 사용
    - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
    - NetApp Cloud Volumes Service(Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 필요)
    - 서비스 소비자 관리 API
    - 서비스 네트워킹 API
    - 서비스 관리 API

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정을 만듭니다".
2. 서비스 계정에 다음 역할을 부여합니다.
    - * Kubernetes Engine Admin * - 클러스터를 나열하고 앱 관리를 위한 관리자 액세스를 생성하는 데 사용됩니다.
    - * NetApp Cloud Volumes Admin * - 앱의 영구 스토리지를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 스토리지 관리자 * - 애플리케이션 백업을 위한 버킷 및 객체를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 서비스 사용 뷰어 * - 필요한 Cloud Volumes Service for Google Cloud API가 활성화되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
    - * 컴퓨팅 네트워크 뷰어 * - Kubernetes VPC가 Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 연결할 수 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

gcloud를 사용하려면 Astra Control 인터페이스 내의 단계를 따르십시오. 계정 > 자격 증명 > 자격 증명 추가 * 를 선택한 다음 * 지침 * 을 선택합니다.

Google Cloud 콘솔을 사용하려는 경우 다음 비디오에서 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

공유 **VPC**에 대한 서비스 계정을 구성합니다

하나의 프로젝트에 상주하지만 다른 프로젝트(공유 VPC)의 VPC를 사용하는 GKE 클러스터를 관리하려면 * Compute Network Viewer * 역할이 있는 호스트 프로젝트의 구성원으로 Astra 서비스 계정을 지정해야 합니다.

단계

1. Google Cloud 콘솔에서 * IAM & Admin * 으로 이동하여 * Service Accounts * 를 선택합니다.
2. 이(가) 있는 Astra 서비스 계정을 찾습니다 "필요한 권한" 그런 다음 전자 메일 주소를 복사합니다.
3. 호스트 프로젝트로 이동한 다음 * IAM & Admin * > * IAM * 을 선택합니다.
4. 추가 * 를 선택하고 서비스 계정에 대한 항목을 추가합니다.
   a. * 새 회원 *: 서비스 계정의 이메일 주소를 입력합니다.
   b. * 역할 *: * Compute Network Viewer * 를 선택합니다.
   c. 저장 * 을 선택합니다.

공유 VPC를 사용하여 GKE 클러스터를 추가하면 Astra와 완전히 연동됩니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service에 사용자 이름과 암호를 제공하는 대신 첫 번째 클러스터를 추가할 때 서비스 계정 키를 제공합니다. Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다.

서비스 계정 키는 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 저장된 일반 텍스트입니다. 액세스 권한이 있는 GCP 리소스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

키를 생성할 때만 JSON 파일을 보거나 다운로드할 수 있습니다. 그러나 언제든지 새 키를 만들 수 있습니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정 키를 생성합니다".
2. 메시지가 표시되면 서비스 계정 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다.

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC용 네트워크 피어링 설정(옵션)

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드 서비스로 사용하려는 경우 마지막 단계는 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워킹 피어링을 설정하는 것입니다.

네트워크 피어링을 설정하는 가장 쉬운 방법은 Cloud Volumes Service에서 gcloud 명령을 직접 가져오는 것입니다. 새 파일 시스템을 생성할 때 Cloud Volumes Service에서 명령을 사용할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 있는 Google Cloud 영역에서 사용할 서비스 유형을 식별하십시오.

   Cloud Volumes Service는 CVS와 CVS - 성능이라는 두 가지 서비스 유형을 제공합니다. "이러한 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오".

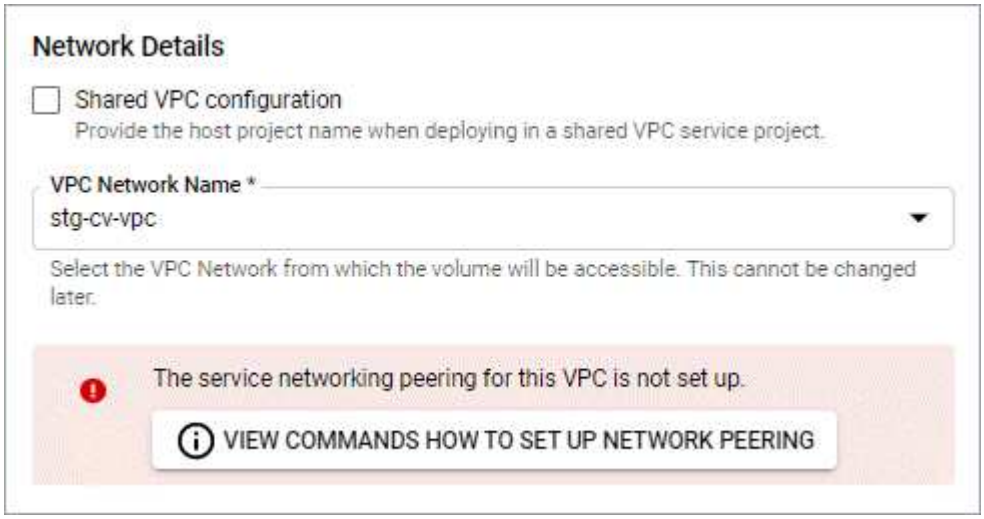
2. "Google Cloud Platform에서 Cloud Volumes로 이동합니다".
3. 볼륨 * 페이지에서 * 생성 * 을 선택합니다.
4. 서비스 유형 * 에서 * CVS * 또는 * CVS - 성능 * 을 선택합니다.

   Google Cloud 지역에 맞는 서비스 유형을 선택해야 합니다. 1단계에서 확인한 서비스 유형입니다. 서비스 유형을 선택하면 페이지의 영역 목록이 해당 서비스 유형이 지원되는 지역으로 업데이트됩니다.

   이 단계를 수행한 후에는 네트워킹 정보만 입력하면 명령을 얻을 수 있습니다.

5. 지역 * 에서 지역 및 구역을 선택합니다.
6. Network Details * 에서 VPC를 선택합니다.

   네트워크 피어링을 설정하지 않은 경우 다음 알림이 표시됩니다.



7. 네트워크 피어링 설정 명령을 보려면 버튼을 선택합니다.
8. 명령을 복사하여 Cloud Shell에서 실행합니다.

   이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes Service for GCP용 QuickStart".

"개인 서비스 액세스 구성 및 네트워크 피어링 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

9. 완료되면 * 파일 시스템 생성 * 페이지에서 취소를 선택할 수 있습니다.

   이 볼륨은 네트워크 피어링을 위한 명령만 얻기 위해 만들어지기 시작했습니다.

Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

NetApp 계정을 만듭니다

Azure 포털에서 Azure NetApp Files로 이동하여 NetApp 계정을 생성합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

용량 풀 설정

영구 볼륨에 대해 하나 이상의 용량 풀을 설정합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

클러스터는 Azure NetApp Files를 사용할 수 있는 지역에 상주해야 합니다. "지역별 Azure 제품 보기".

구독

클러스터는 Azure NetApp Files가 설정된 구독에 상주해야 합니다. 구독은 필요할 때 선택할 수 있습니다 Azure NetApp Files에 등록하십시오.

VNET

다음 VNET 요구 사항을 고려하십시오.

- 클러스터는 Azure NetApp Files 위임 서브넷에 직접 액세스할 수 있는 VNET에 상주해야 합니다. 위임된 서브넷을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.
- Kubernetes 클러스터가 다른 VNET에 있는 Azure NetApp Files 위임 서브넷을 통해 피어링된 VNET에 있는 경우 피어링 연결의 양측이 온라인 상태여야 합니다.
- Azure NetApp Files가 있는 VNET(즉시 피어링된 VNets 포함)에서 사용되는 IP 수의 기본 제한은 1,000입니다. "Azure NetApp Files 리소스 제한을 봅니다".

  제한에 근접하면 다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  - 가능합니다 "한도 증수에 대한 요청을 제출합니다". 도움이 필요하면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.
  - 새 AKS(Amazon Kubernetes Service) 클러스터를 생성할 때 클러스터에 대한 새 네트워크를 지정합니다. 새 네트워크가 생성되면 새 서브넷을 프로비저닝하고 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다.

사설 네트워킹

프라이빗 네트워킹은 클러스터에서 활성화되어서는 안 됩니다.

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

에 설명된 대로 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]Kubernetes 클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 다음 단계에 따라 클러스터에 컨트롤러를 설치합니다.

K8s 버전 **1.19**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 버전 **1.20**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록하여 Azure NetApp Files에 액세스하십시오.

단계

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 NetApp 리소스 공급자를 등록하십시오".

NetApp 계정을 만듭니다

Azure NetApp Files에서 NetApp 계정을 만듭니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure 포털에서 NetApp 계정을 만드십시오".

용량 풀을 설정합니다

Astra Control Service가 용량 풀에서 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 있도록 하나 이상의 용량 풀이 필요합니다. Astra Control Service는 사용자를 위한 용량 풀을 생성하지 않습니다.

Kubernetes 앱의 용량 풀을 설정할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- AKS 클러스터를 Astra Control Service로 관리할 Azure 지역에서 용량 풀을 생성해야 합니다.
- 용량 풀에는 Ultra, Premium 또는 Standard 서비스 수준이 있을 수 있습니다. 각 서비스 수준은 서로 다른 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Astra Control Service는 이 세 가지를 모두 지원합니다.

  Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다.

  "Azure NetApp Files의 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

- Astra Control Service로 보호할 앱의 용량 풀을 생성하기 전에 해당 애플리케이션에 필요한 성능과 용량을 선택하십시오.

용량을 적절하게 프로비저닝하면 사용자가 필요에 따라 영구 볼륨을 생성할 수 있습니다. 용량을 사용할 수 없는 경우 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 없습니다.

- Azure NetApp Files 용량 풀은 수동 또는 자동 QoS 유형을 사용할 수 있습니다. Astra Control Service는 자동 QoS 용량 풀을 지원합니다. 수동 QoS 용량 풀은 지원되지 않습니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 자동 QoS 용량 풀을 설정합니다".

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임해야 합니다. Azure NetApp Files를 사용하면 VNET에 하나의 위임된 서브넷만 가질 수 있습니다.

피어링된 VNets를 사용하는 경우 피어링 연결의 양쪽이 모두 온라인 상태여야 합니다. 즉, Kubernetes 클러스터가 있는 VNET와 Azure NetApp Files에서 위임한 서브넷이 있는 VNET입니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다".

위임된 서브넷에서 실행 중인 클러스터를 검색하기 전에 약 10분 정도 기다립니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

   구독 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버 세부 정보를 구성합니다

CSI 드라이버와 함께 작동하도록 Azure 가입 및 클러스터를 구성해야 합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Azure NetApp Files를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구 사항이 변경될 경우 향후에 Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. "지역별 Azure 제품 보기".

사설 네트워킹

프라이빗 네트워킹은 클러스터에서 활성화되어서는 안 됩니다.

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 드라이버

클러스터에는 적절한 CSI 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.
   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

구독 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버 세부 정보를 구성합니다

Azure 관리 디스크를 Astra Control Service와 함께 사용하려면 먼저 1.21 이전의 Kubernetes 버전에 대한 CSI 볼륨 스냅샷 기능을 구성하고 필요한 CSI 드라이버를 설치해야 합니다.

Kubernetes 1.19용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.19를 사용하는 경우 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.20을 사용하는 경우, 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화합니다

CSI 드라이버를 설치하기 전에 Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화해야 합니다.

단계

1. Azure 명령줄 인터페이스를 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 드라이버를 등록합니다.

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 다음 명령을 실행하여 변경 내용이 전파되었는지 확인합니다.

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure Kubernetes Service 클러스터에 **Azure Managed Disk CSI** 드라이버를 설치합니다

Azure CSI 드라이버를 설치하여 준비를 완료할 수 있습니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Microsoft CSI 드라이버 문서".
2. 지침에 따라 필요한 CSI 드라이버를 설치합니다.

Astra Control Service 계정에 등록하십시오

Astra Control Service를 사용하려면 NetApp Cloud Central 계정과 연결된 Astra Control Service 계정이 필요합니다. Astra Control Service 등록 프로세스를 완료한 후 Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록하여 Astra Control Service에 액세스하십시오.

Astra Control 계정에 등록하십시오

Astra Control Service에 로그인하기 전에 등록 프로세스를 완료하여 Astra Control Service 계정을 얻어야 합니다.

Astra Control Service를 사용하면 계정 내에서 앱을 관리할 수 있습니다. 계정에는 계정 내에서 앱을 보고 관리할 수

있는 사용자와 청구 세부 정보가 포함됩니다.

단계

1. "Cloud Central의 Astra Control 페이지로 이동합니다".
2. Astra Control 시작하기 * 를 선택합니다.
3. 무료 요금제 * 탭을 선택합니다.

4. 양식에 필요한 정보를 입력합니다.

   양식을 작성할 때 주의해야 할 몇 가지 중요한 사항은 다음과 같습니다.

   - 글로벌 무역 규정 준수 요구 사항을 충족하는지 확인하기 때문에 귀하의 상호와 주소는 정확해야 합니다.
   - Astra 계정 이름 * 은 귀사의 Astra Control Service 계정 이름입니다. 이 이름은 Astra Control Service 사용자 인터페이스에서 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 추가 계정(최대 5개)을 만들 수 있습니다.
   - NetApp Cloud Central 계정이 있는 경우 * 비즈니스 이메일 주소 * 필드에 해당 계정에 사용하는 이메일을 여기에 입력합니다. 아직 NetApp Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록할 때 여기에 입력한 이메일 주소를 사용하십시오.
5. 제출 * 을 선택합니다.

Cloud Central에 가입하십시오

NetApp Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록하시면 Astra Control Service와 NetApp의 다른 클라우드 서비스에 액세스할 수 있습니다. Astra Control Service는 NetApp Cloud Central의 인증 서비스에 통합되어 있습니다. Cloud Central 계정이 이미 있고 등록을 완료한 경우 에 액세스할 수 있습니다 "Astra 제어 서비스" Cloud Central 자격 증명을 사용하여 직접 수행합니다.

> Single Sign-On을 사용하여 회사 디렉터리(통합 ID)의 자격 증명을 사용하여 Cloud Central에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 로 이동하십시오 "Cloud Central 도움말 센터" 그런 다음 * Cloud Central 로그인 옵션 * 을 선택합니다.

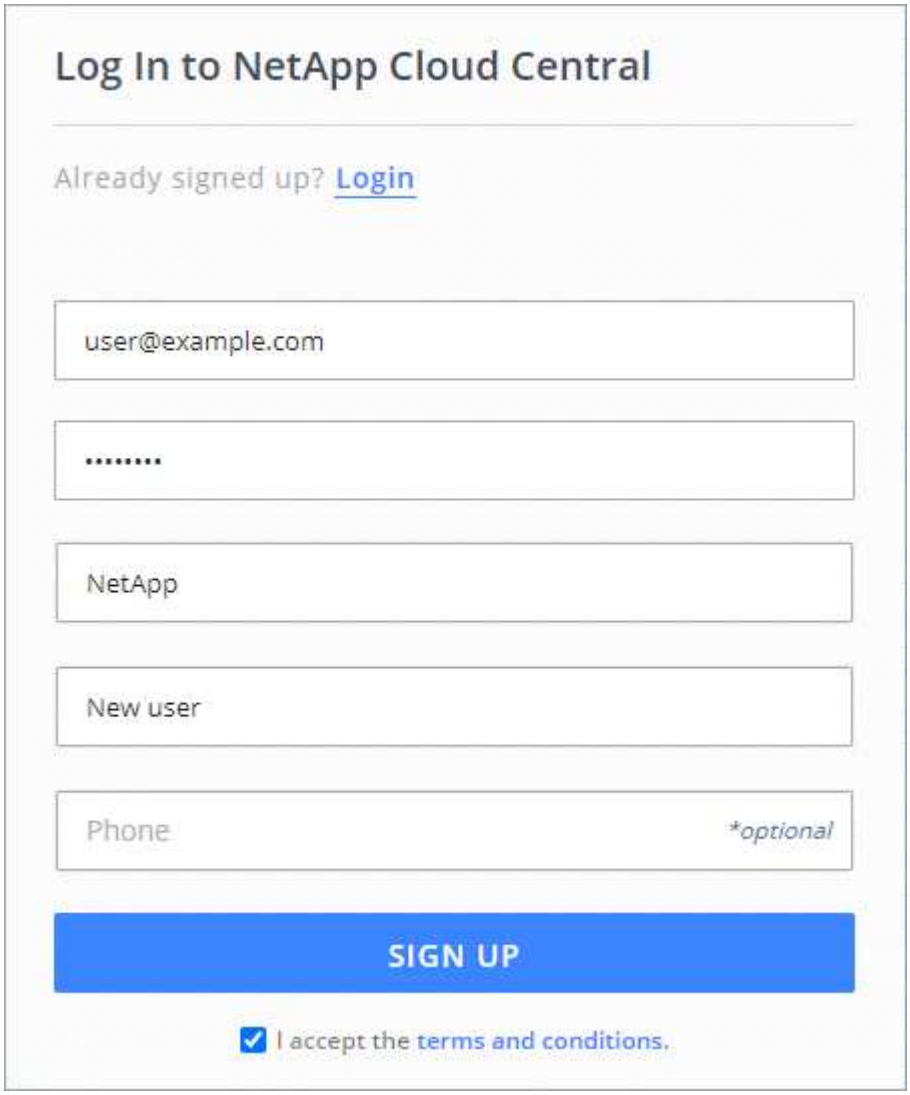
단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Central에서".
2. 오른쪽 상단에서 * 등록 * 을 선택합니다.
3. 양식을 작성합니다.

   여기에 입력한 전화 번호 및 이메일 주소가 앞의 무료 요금제 등록 양식에서 사용한 것과 동일한지 확인하십시오.

4. 등록 * 을 선택합니다.

이러한 양식에 입력하는 이메일 주소는 NetApp Cloud Central 사용자 ID입니다. 새 Astra Control Service 계정에 가입하거나 Astra Control Service 관리자가 기존 Astra Control Service 계정에 귀하를 초대하는 경우 이 Cloud Central 사용자 ID를 사용하십시오.



5. NetApp Cloud Central에서 이메일을 받을 때까지 기다립니다. 이메일 주소는 saas.support@netapp.com 이며 도착하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 스팸 폴더를 확인하십시오.
6. 전자 메일이 도착하면 전자 메일의 링크를 선택하여 전자 메일 주소를 확인합니다.

이제 Cloud Central 사용자 로그인이 활성화되었습니다.

등록이 완료되었으므로 에서 Cloud Central 자격 증명을 사용하여 Astra Control Service에 직접 액세스할 수 있습니다 https://astra.netapp.io.

Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다

환경을 설정한 후에는 Kubernetes 클러스터를 생성하고 Astra Control Service에 추가할 준비가 된 것입니다.

Kubernetes 클러스터를 생성합니다

클러스터가 아직 없으면 와(과) 일치하는 클러스터를 생성합니다 "Google Kubernetes Engine(GKE)에 대한 Astra Control Service 요구 사항", "Azure NetApp Files를 사용하는 Azure Kubernetes Service(AKS)에 대한 Astra Control 서비스 요구사항", 또는 "Azure 관리 디스크를 사용하는 Azure Kubernetes Service(AKS)에 대한 Astra Control Service 요구 사항" .

Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다

Astra Control Service에 로그인한 후 첫 번째 단계는 클러스터 관리를 시작하는 것입니다.

> Astra Control이 클러스터를 관리할 때 클러스터의 기본 StorageClass를 추적합니다. kubeck 명령을 사용하여 StorageClass를 변경하면 Astra Control에서 변경 내용을 되돌립니다. Astra Control에서 관리하는 클러스터의 기본 StorageClass를 변경하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
>
> - Astra Control API의 Put/managedClusters 끝점을 사용하고 defaultStorageClass 매개변수를 사용하여 다른 기본 StorageClass를 할당합니다
> - Astra Control 관리에서 클러스터를 제거하고 다른 기본 StorageClass를 선택하여 다시 추가합니다

무엇을 '필요로 할거야

- GKE의 경우 필요한 권한이 있는 서비스 계정에 대한 서비스 계정 키 파일이 있어야 합니다. "서비스 계정 설정 방법에 대해 알아보십시오".
- AKS의 경우 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함된 JSON 파일이 있어야 합니다. "서비스 보안 주체를 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

  JSON 파일에 추가하지 않은 경우 Azure 구독 ID도 필요합니다.

- 전용 AKS 클러스터의 경우:
  - 클러스터는 에 나와 있는 요구 사항을 충족해야 합니다 "Azure 설명서".
  - AKS 서비스 클러스터에 Astra Connector를 설치하여 Astra Control Service가 클러스터를 관리할 수 있도록 해야 합니다. Astra 커넥터를 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.

단계

1. 대시보드에서 * Kubernetes 클러스터 관리 * 를 선택합니다.

   표시되는 메시지에 따라 클러스터를 추가합니다.

2. * 공급자 *: 클라우드 공급자를 선택한 다음 필요한 자격 증명을 입력합니다.

   a. * Microsoft Azure *: JSON 파일을 업로드하거나 클립보드에서 해당 JSON 파일의 내용을 붙여넣어 Azure 서비스 보안 주체에 대한 세부 정보를 제공합니다.

      JSON 파일에는 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함되어야 합니다. 또한 구독 ID를 포함할 수 있으므로 Astra에 자동으로 추가됩니다. 그렇지 않으면 JSON을 제공한 후 ID를 수동으로 입력해야 합니다.

   b. * Google Cloud Platform *: 파일을 업로드하거나 클립보드의 콘텐츠를 붙여 넣어 서비스 계정 키 파일을 제공합니다.

      Astra Control Service는 서비스 계정을 사용하여 Google Kubernetes Engine에서 실행 중인 클러스터를

검색합니다.

3. * 클러스터 *: 추가할 클러스터를 선택합니다.

   자격 있는 탭에 주의를 기울이십시오. 경고가 나타나면 경고 위로 마우스를 이동하여 클러스터에 문제가 있는지 확인합니다. 예를 들어 클러스터에 작업자 노드가 없는 것을 식별할 수 있습니다.

   Azure NetApp Files for Google Cloud 또는 Cloud Volumes Service에 대해 구성되지 않은 클러스터를 선택하면 경고가 표시됩니다. 이 클러스터에 NetApp Trident가 설치 및 구성되지 않았습니다. 다른 스토리지 서비스를 사용하려는 경우 클러스터를 계속 추가할 수 있습니다.

   "Private" 아이콘이 표시된 클러스터를 선택하면 해당 클러스터는 전용 IP 주소를 사용하며 Astra Control이 클러스터를 관리하는 데 Astra Connector가 필요합니다. Astra Connector를 설치해야 한다는 메시지가 나타나면 다음 지침을 따르십시오 Astra Connector를 설치하고 클러스터 관리를 활성화합니다. Astra Connector를 설치한 후에는 클러스터를 사용할 수 있으며 클러스터를 계속 추가할 수 있습니다.

4. * 스토리지 *: 기본적으로 이 클러스터에 Kubernetes 애플리케이션을 배포할 스토리지 클래스를 선택합니다.

   가격, 성능 및 복원력 정보는 목록에 있는 각 Cloud Volumes Service for Google Cloud 서비스에 대해 표시됩니다. 각 Azure NetApp Files 서비스의 성능 및 복원력 정보가 표시됩니다. Google Persistent Disk 또는 Azure 관리 디스크와 같은 NetApp 이외의 스토리지 클래스에서는 가격, 성능 및 복원력 정보를 사용할 수 없습니다.

   각 스토리지 클래스는 다음 서비스 중 하나를 활용할 수 있습니다.

   - "Google Cloud용 Cloud Volumes Service"
   - "Google 영구 디스크"
   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure로 관리되는 디스크"

     에 대해 자세히 알아보십시오 "GKE 클러스터용 저장소 클래스" 및 "AKS 클러스터용 스토리지 클래스입니다".

5. * 검토 및 승인 *: 구성 세부 정보를 검토하고 * 클러스터 추가 * 를 선택합니다.

Astra Control Service는 적합한 클러스터에서 애플리케이션 백업을 위한 객체 저장소를 생성하고, 클러스터에 관리자 계정을 생성하고, 사용자가 지정한 기본 스토리지 클래스를 설정합니다. 이 프로세스는 최대 5분 정도 소요될 수 있습니다.

프라이빗 클러스터 관리

Astra Control Service를 사용하여 전용 AKS 클러스터를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 전용 AKS 서비스 클러스터에 Astra Connector 연산자를 설치해야 합니다. 관리용으로 클러스터를 추가하거나 추가 프로세스 중에 메시지가 표시될 때 이 단계를 완료할 수 있습니다.

단계

1. Astra Connector 연산자에 대한 네임스페이스를 만듭니다.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. astraconnector_operator.yaML 파일을 운용자 namespace에 적용한다.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. 프라이빗 클러스터 구성 요소의 네임스페이스를 생성합니다.

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. Astra Connector CRD(Custom Resource Definition)를 적용합니다.

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. Astra Connector의 상태를 확인한다.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

다음 단계

이제 Astra Control에 로그인하여 클러스터를 추가하면 Astra Control의 애플리케이션 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

- "앱 관리를 시작합니다"
- "앱 보호"
- "앱 클론 복제"
- "대금 청구를 설정합니다"
- "사용자를 초대하고 관리합니다"
- "클라우드 공급자 자격 증명을 관리합니다"
- "알림을 관리합니다"

Astra Control Service 비디오

이 문서 사이트의 많은 페이지에는 Astra Control Service의 작업을 완료하는 방법을 보여 주는 비디오가 포함되어 있습니다. 동영상에 관심이 있다면 이 단일 페이지(재생 목록 등)에서 모든 동영상을 손쉽게 수집할 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 위한 동영상

다음 동영상은 GCP에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 검색하기 전에 Google Cloud의 설정 요구사항을 완료하는 방법을 보여줍니다.

API를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다. "API 사용에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 보여줍니다. "서비스 계정 생성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다. "서비스 계정 키 생성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Astra Control 사용에 대한 비디오입니다

다음 비디오에서는 Astra Control을 사용하여 일반적인 작업을 완료하는 방법을 보여 줍니다.

Astra Control에서 클러스터를 관리합니다

Astra Control Service에 로그인한 후 첫 번째 단계는 Kubernetes 컴퓨팅을 추가하는 것입니다. "클러스터 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

보호 정책을 구성합니다

보호 정책은 정의된 일정에 따라 스냅샷, 백업 또는 둘 다를 생성하여 앱을 보호합니다. 시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷과 백업을 생성하도록 선택할 수 있으며, 보존할 복제본 수를 지정할 수 있습니다. "보호 정책 구성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service에 대한 질문과 대답

이 FAQ는 질문에 대한 간단한 답변을 찾는 경우에 도움이 될 수 있습니다.

개요

Astra Control은 Kubernetes 네이티브 애플리케이션을 위한 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리 운영을 간소화하고자 합니다. Astra Control Service는 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)에서 실행되는 Kubernetes 클러스터를 지원합니다.

다음 섹션에서는 Astra Control을 사용할 때 나타날 수 있는 몇 가지 추가 질문에 대한 답변을 제공합니다. 자세한 내용은 astra.feedback@netapp.com 으로 문의하십시오

Astra Control에 액세스합니다

- Astra Control에 등록할 때 왜 그렇게 많은 세부 정보를 제공해야 하나요? *

등록 시 Astra Control에 정확한 고객 정보가 필요합니다. 이 정보는 글로벌 무역 규정 준수(GTC) 확인을 거쳐야 합니다.

- Astra Control에 등록할 때 "등록 실패" 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까? *

Astra Control은 온보딩 섹션에서 정확한 고객 정보를 제공해야 합니다. 잘못된 정보를 입력하면 "등록 실패" 오류가 표시됩니다. 자신이 속한 다른 계정도 잠깁니다.

- Astra Control Service URL은 무엇입니까? *

에서 Astra Control Service에 액세스할 수 있습니다 https://astra.netapp.io.

- 동료에게 이메일 초대를 보냈지만 받은 적이 없습니다. 어떻게 해야 합니까? *

스팸 폴더에서 do-not-reply@netapp.com 이메일을 확인하거나 받은 편지함에서 "초대장"을 검색하도록 요청하십시오. 사용자를 제거하고 다시 추가할 수도 있습니다.

- 무료 플랜에서 프리미엄 PayGO 플랜으로 업그레이드했습니다. 처음 10개 애플리케이션에 대한 요금이 부과됩니까? *

예. Premium Plan으로 업그레이드한 후 Astra Control은 계정에 있는 모든 관리되는 애플리케이션에 대해 요금을 부과하기 시작합니다.

- 한 달 이내에 프리미엄 PayGO 계획으로 업그레이드했습니다. 월 한 달 동안 요금이 청구되나요? *

아니요. 프리미엄 요금제로 업그레이드한 시간부터 청구가 시작됩니다.

- 무료 플랜을 사용 중입니다. 영구 볼륨 청구에 대한 요금이 청구됩니까? *

예. GKE 클러스터에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service 또는 Azure NetApp Files의 AKS 클러스터에서 사용하는 영구 볼륨에 대해 비용이 청구됩니다.

Kubernetes 클러스터를 등록하는 중입니다

- Astra Control Service에 추가하기 전에 내 클러스터에 CSI 드라이버를 설치해야 합니까? *

아니요 클러스터가 Astra Control에 추가되면 서비스가 Kubernetes 클러스터에 NetApp의 Trident Container Storage Interface(CSI) 드라이버를 자동으로 설치합니다. 이 CSI 드라이버는 Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service 및 Azure NetApp Files에서 지원하는 AKS 클러스터에 영구 볼륨을 프로비저닝하는 데 사용됩니다.

- Astra Control Service에 추가한 후 클러스터에 작업자 노드를 추가해야 합니다. 어떻게 해야 합니까? *

새 작업자 노드를 기존 풀에 추가하거나 Ubuntu 이미지 유형인 경우 새 풀을 생성할 수 있습니다. 이러한 정보는 Astra Control에서 자동으로 발견됩니다. Astra Control에서 새 노드가 보이지 않으면 새 작업자 노드가 지원되는 이미지 유형을 실행하고 있는지 확인합니다. kubeck get nodes 명령을 사용하여 새 작업자 노드의 상태를 확인할 수도 있습니다.

AKS 클러스터를 등록하는 중입니다

"Astra Control Service에 개인 AKS 클러스터를 추가할 수 있습니까?" *

예, Astra Control Service에 전용 AKS 클러스터를 추가할 수 있습니다. 전용 AKS 클러스터를 추가하려면 를 참조하십시오 "Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다".

GKE 클러스터를 등록하는 중입니다

- 개인 GKE 클러스터를 Astra Control Service에 추가할 수 있습니까? *

예, Astra Control Service에 개인 GKE 클러스터를 추가할 수 있습니다. GKE(Google Kubernetes Engine) 프라이빗 클러스터를 생성하려면 "이 기술 자료 문서의 지침을 따르십시오".

프라이빗 클러스터에는 가 있어야 합니다 "인증된 네트워크" Astra Control IP 주소를 허용하도록 설정합니다.

52.188.218.166/32

- 내 GKE 클러스터가 공유 VPC에 상주할 수 있습니까? *

예. Astra Control은 공유 VPC에 상주하는 클러스터를 관리할 수 있습니다. "공유 VPC 구성을 위해 Astra 서비스 계정을 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".

- GCP에서 서비스 계정 자격 증명을 어디에서 찾을 수 있습니까? *

에 로그인한 후 "Google Cloud Console을 선택합니다"서비스 계정 세부 정보는 * IAM 및 Admin * 섹션에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud for Astra Control을 설정하는 방법".

- 다른 GCP 프로젝트의 다른 GKE 클러스터를 추가하고 싶습니다. Astra Control에서 지원됩니까? *

아니요. 이 구성은 지원되지 않습니다. 하나의 GCP 프로젝트만 지원됩니다.

클러스터를 제거하는 중입니다

- 올바르게 등록 취소하고, 클러스터를 가져오고, 관련 볼륨을 삭제하려면 어떻게 해야 합니까? *
  1. "Astra Control에서 애플리케이션을 관리합니다".
  2. "Astra Control에서 클러스터 등록을 취소합니다".
  3. "영구 볼륨 클레임을 삭제합니다".
  4. 클러스터를 삭제합니다.
- Astra Control에서 클러스터를 제거한 후 애플리케이션과 데이터는 어떻게 됩니까? *

Astra Control에서 클러스터를 제거해도 클러스터의 구성(애플리케이션 및 영구 스토리지)은 변경되지 않습니다. Astra Control 스냅샷 또는 해당 클러스터의 애플리케이션 백업을 복구할 수 없습니다. 스토리지 백엔드 내에 저장된 볼륨 스냅샷 데이터는 제거되지 않습니다. Astra Control에서 생성한 영구 스토리지 백업은 클라우드 공급자의 오브젝트 저장소 내에 남아 있지만 복원에는 사용할 수 없습니다.

> GCP를 통해 삭제하기 전에 항상 Astra Control에서 클러스터를 제거하십시오. Astra Control에서 관리하는 동안 GCP에서 클러스터를 삭제하면 Astra Control 계정에 문제가 발생할 수 있습니다.

- Astra Control에서 클러스터를 제거할 때 Astra Trident가 제거됩니까? *

Astra Trident는 Astra Control에서 제거할 때 클러스터에서 제거되지 않습니다.

응용 프로그램 관리

- Astra Control이 응용 프로그램을 배포할 수 있습니까? *

Astra Control은 애플리케이션을 배포하지 않습니다. 응용 프로그램은 Astra Control 외부에서 배포해야 합니다.

- 내 애플리케이션이 검색된 앱 목록에 표시되지 않습니다. 문제를 식별하기 위해 무엇을 확인할 수 있습니까? *

애플리케이션이 * Discovered Apps * 에 나열되지 않으면 'kubtl get pod-A | grep [pod name]'을 실행하여 Kubernetes Pod의 상태와 상태를 확인하십시오. Pod가 정상 실행 중이면 * Ignored Apps * 아래에 응용 프로그램이 나열되어 있는지 확인합니다.

- Astra Control이 NetApp이 아닌 스토리지에 있는 애플리케이션을 관리할 수 있습니까? *

아니요 Astra Control은 NetApp이 아닌 스토리지를 사용하는 애플리케이션을 검색할 수 있지만, NetApp이 아닌 스토리지를 사용하는 애플리케이션은 관리할 수 없습니다.

- 응용 프로그램의 PVC가 GCP CVS에 바인딩된 것은 보이지 않습니다. 무엇이 문제입니까? *

Astra Trident 운영자는 Astra Control에 성공적으로 추가된 후 기본 스토리지 클래스를 'NetApp-cvs-perf-premium'으로 설정합니다. 애플리케이션의 PVC가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에 바인딩되지 않은 경우 다음과 같은 몇 가지 단계를 수행할 수 있습니다.

- kubeck get SC를 실행하고 기본 스토리지 클래스를 확인합니다.
- 애플리케이션 배포에 사용된 YAML 파일 또는 H제어 차트를 확인하고 다른 스토리지 클래스가 정의되어 있는지 확인하십시오.
- 작업자 노드 이미지 유형이 Ubuntu이고 NFS 마운트가 성공했는지 확인합니다.
- Astra Control에서 관리를 중지한 후 응용 프로그램은 어떻게 됩니까? *

기존 백업 또는 스냅샷이 삭제됩니다. 애플리케이션과 데이터는 사용 가능한 상태로 유지됩니다. 관리되지 않는 응용 프로그램 또는 해당 응용 프로그램에 속한 백업 또는 스냅숏에는 데이터 관리 작업을 사용할 수 없습니다.

데이터 관리 작업

- Astra Control은 어디에서 오브젝트 저장소 버킷을 생성합니까? *

첫 번째 관리되는 클러스터의 지리적 위치에 따라 오브젝트 저장소의 위치가 결정됩니다. 예를 들어, 추가한 첫 번째 클러스터가 유럽 구역에 있는 경우 해당 지역에서 버킷이 생성됩니다. 필요한 경우, 할 수 있습니다 "추가 버킷을 추가합니다".

- 내 계정에 생성하지 않은 스냅샷이 있습니다. 어디에서 왔습니까? *

경우에 따라 Astra Control은 다른 프로세스를 수행할 때 스냅샷을 자동으로 생성합니다. 스냅샷이 몇 분 이상 오래된 경우 안전하게 삭제할 수 있습니다.

- My Application은 여러 PVS를 사용합니다. Astra Control이 이러한 모든 PVC의 스냅샷 및 백업을 수행할까요? *

예. Astra Control의 애플리케이션에 대한 스냅샷 작업에는 애플리케이션의 PVC에 바인딩된 모든 PVS의 스냅샷이 포함됩니다.

- 클라우드 공급업체를 통해 Astra Control에서 생성한 스냅샷을 직접 관리할 수 있습니까? *

아니요 Astra Control에서 생성한 스냅샷 및 백업은 Astra Control에서만 관리할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.